

Modelagem e Projetos em Engenharia de Software

EduClass

Sistema de Gestão de Sala de Aula Online

Matheus Stroher

Gabriel Cervi

João Marcks

Andrey Moraes

Visão do Produto & MVP

Problema

Comunicação fragmentada entre professores e estudantes: e-mails, grupos de WhatsApp e planilhas isoladas resultam em perda de informações e sobrecarga administrativa.

Solução – EduClass

Plataforma digital unificada que centraliza turmas, atividades, avaliações e comunicação para estudantes, professores, coordenadores e administradores.

Fluxo Central do MVP



US01 • US02 • US03 • US05 • US06 • US07 (notificações in-app)

Regras de Negócio & Impactos

RN01

Só professores criam turmas e publicam atividades

RN02

Estudante só acessa turma após matrícula

RN03

Entrega após prazo → marcada como "atrasada"

RN04

Só o professor da turma pode corrigir entregas

RN05

Estudante não pode entregar duas vezes sem reabertura

RN06

Nota deve estar no intervalo definido pelo professor

RN07

Sistema envia notificação ao publicar atividade

RN08

Professor não pode matricular aluno em turma alheia

Rastreabilidade das Regras de Negócio

RN01

Só professores criam turmas e publicam atividades

User Story:	US01 – Criar Turma
Caso de Uso:	UC07 – Criar Turma
BPMN:	Tarefa exclusiva na raia do Professor
Arquitetura:	RBAC – controle de acesso por perfil via JWT
Req. Não Func.:	Segurança – autorização por perfil

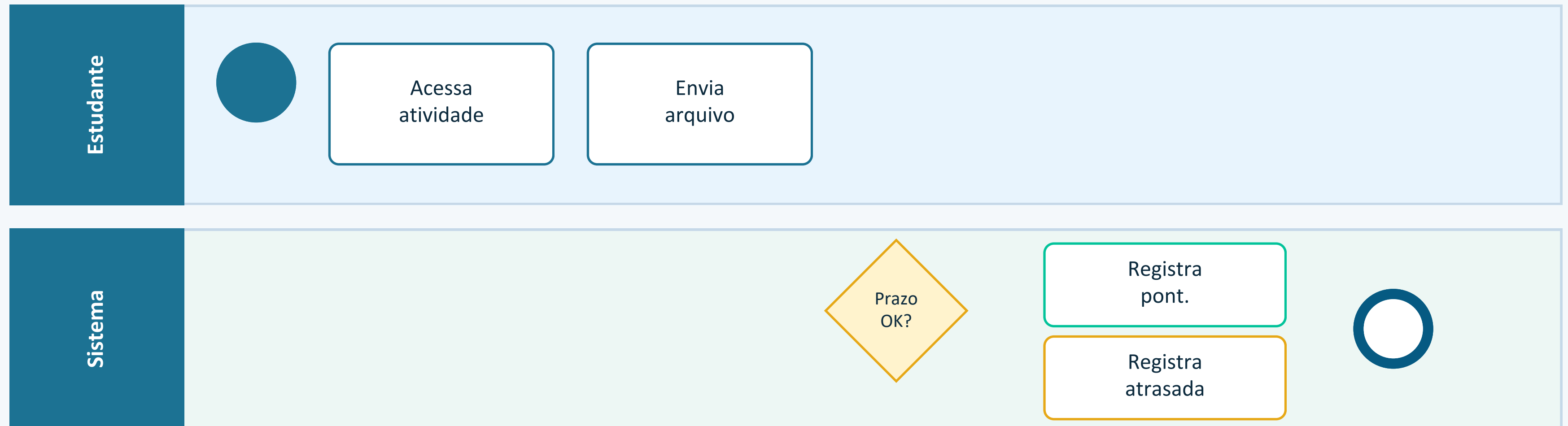
RN03

Entregas após prazo marcadas como "atrasadas"

User Story:	US05 – Entregar Atividade
Caso de Uso:	UC04 – Entregar Atividade
BPMN:	Gateway XOR verifica se prazo foi respeitado
Arquitetura:	Cron job/scheduler para gerenciar prazos
Decisão Arq.:	DA01 – serviço de agendamento no backend

Processo de Negócio – BPMN

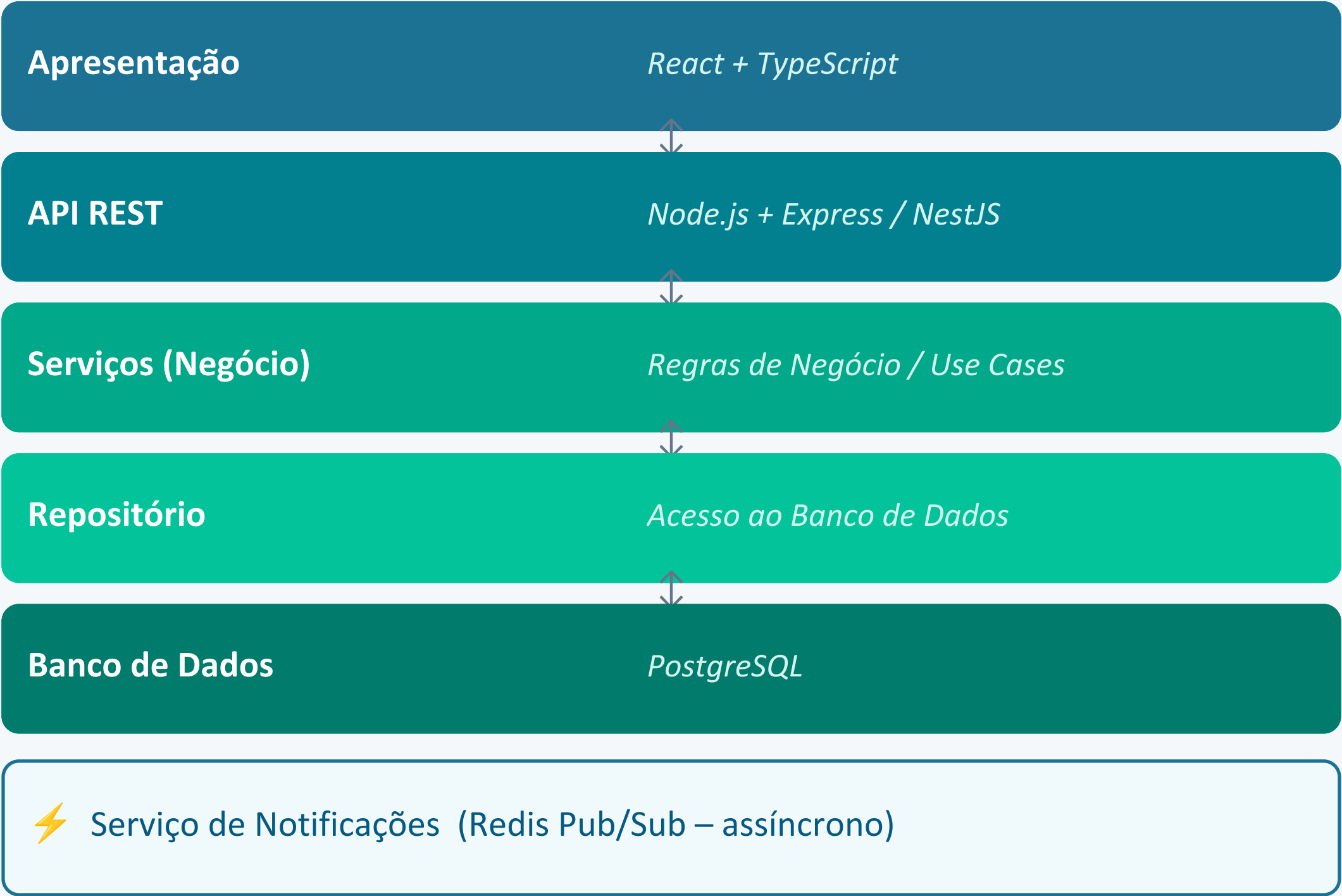
Processo: Entrega de Atividade pelo Estudante



Início → Tarefa (Estudante) → Tarefa (Sistema) → Gateway XOR (decisão) → Fim

Arquitetura da Solução

Estilo: Arquitetura em Camadas + Publish-Subscribe (notificações)



- DA01**

Arquitetura em Camadas

Simplicidade + separação de responsabilidades
- DA02**

JWT (stateless)

Autenticação + RBAC por perfil
- DA03**

Redis Pub/Sub

Notificações assíncronas (RN07)
- DA04**

PostgreSQL

Relacionamentos complexos + consistência

Modelo C4

Nível 1 – Contexto

Mostra quem usa o sistema e com quais sistemas externos ele se comunica.

EduClass

Sistema principal

**Estudante / Professor / Coordenador /
Admin**

Usuários

AWS S3 / MinIO

*Armazenamento
externo*

SendGrid / SMTP

E-mail externo

Nível 2 – Containers

Detalha os containers (processos/apps) que compõem o sistema.

Frontend Web

React + TypeScript

API Backend

Node.js + Express

Banco de Dados

PostgreSQL

Broker de Mensagens

Redis Pub/Sub

Os diagramas completos estão disponíveis no repositório GitHub (pasta c4/)

Evidências de Colaboração

GitHub

- ✓ Repositório: gabrielbcervi/Avaliacao-III
- ✓ Estrutura: docs/ · bpmn/ · uml/ · c4/ · apresentacao/
- ✓ Commits por cada artefato entregue
- ✓ Todos os integrantes como colaboradores
- ✓ README com links e navegação

GitHub Projects – Kanban

Backlog	Em andamento	Concluído
—	—	10 itens ✓

Divisão de Responsabilidades

Gabriel cervi	Visão, Stakeholders, MVP
Matheus Stroher	Regras de Negócio, User Stories
Andrey Moraes	BPMN, Casos de Uso
João Marcks	Arquitetura, Modelo C4

Funcionalidade Inovadora

Painel de Risco Acadêmico com Alertas Automáticos

Descrição

Módulo que analisa padrões de comportamento dos estudantes: entregas atrasadas, ausência de entregas e notas abaixo da média.

Benefício

Permite intervenção pedagógica precoce antes que o estudante reprove ou abandone a disciplina.

Viabilidade Técnica

Consultas SQL agregadas sobre tabelas de entregas e notas já existentes. Scheduler executa análise periódica.

Impacto Arquitetural

Novo módulo de análise na camada de serviços. Alertas enviados pelo Redis Pub/Sub já existente na arquitetura.

EduClass

Obrigado!

Dúvidas?

github.com/gabrielbcervi/Avaliacao-III